PRIMERA ACTIVIDAD PARA EL CURSO DE LA MATERIA DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA.

A. ¿Qué es la Estadística?

Cuando se escucha la palabra *estadística*, la mayoría de las personas piensa en una gran colección de datos, tablas, gráficas, porcentajes y promedios. Sin embargo, no debemos reducir a esto la visión sobre la Estadística.

En la naturaleza existen fenómenos que no obedecen a leyes fijas y que dependen de circunstancias prácticamente incontrolables: fenómenos sociológicos, psicológi-cos, políticos, económicos, médicos, biológicos, industriales, meteorológicos, etcétera, los cuales presentan una gran variabilidad.

La investigación científica y la toma de decisiones en la vida diaria se enfrentan a esta presencia de la variabilidad, de modo que, para realizarlas de manera óptima, la información que se recolecta debe obtenerse con objetivos definidos, reflejar la realidad, resumirse de manera eficiente e interpretarse adecuadamente. De manera general, podemos decir que la razón principal del uso de la Estadística es la existencia de la variabilidad en los fenómenos que se estudian.

La Estadística es la rama de las matemáticas que estudia los métodos de recopilación, organización, descripción y análisis de datos así como la interpretación de la información, con el objetivo de tomar la decisión más eficaz ante alguna situación de incertidumbre.

B. Investigación estadística

En este tipo de investigaciones se analiza un problema y se utilizan procedimientos estadísticos que convierten datos en información útil para la toma de decisiones eficientes dirigidas a su solución.

Pueden identificarse seis etapas o fases durante su desarrollo, que se explican a continuación mediante un ejemplo.

Etapa1. Identificación del problema y del objetivo de la investigación. Problema: Durante años se observó que un número muy grande de estudiantes del bachillerato de la UNAM, terminaba sus estudios con rezago o no lograba concluirlos.

Objetivo: Identificar las principales causas que provocan el rezago de estudiantes de la UNAM en el nivel medio superior.

Etapa 2. Recolección de los datos. En el ejemplo, se requiere diseñar una encuesta y determinar un procedimiento para su aplicación, es decir, ¿qué se preguntará para identificar las causas del rezago? ¿a quiénes se les aplicará? ¿cuántas encuestas se requieren? ¿será presencial o en línea? etcétera.

De esta encuesta se puede obtener información sobre género, edad, ingreso familiar, situación de empleo, nivel de estudio de los padres, promedio en secundaria, calificación en el examen de admisión, calificación en el examen diagnóstico inicial, entre otros aspectos.

Etapa 3. Validación de los datos recabados. En toda encuesta, se suelen encontrar preguntas sin contestar, respuestas incomprensibles o ambiguas y otros problemas que dificultan la utilización de una parte de los datos. Se requiere limpiar los datos recabados para dejar los que sean válidos en el estudio.

Etapa 4. Exploración de los datos. El siguiente paso es ordenar los datos a través de tablas y gráficas para que su presentación permita que resalten las características más importantes de los mismos. A partir de una presentación ordenada, se puede iniciar la exploración de los datos haciendo observaciones, calculando medidas estadísticas, identificando grupos, revisando posibles relaciones entre dos o más de las características, etcétera.

Etapa 5. Uso de técnicas estadísticas para el análisis de los datos. La exploración descrita en la etapa anterior, se complementa mediante técnicas estadísticas que permiten inferir algún tipo de información sobre características de una población a partir de información parcial, es decir, información que no fue recabada en toda la población sino solo en una muestra representativa.

Etapa 6. Interpretación de la información y conclusiones. Determinar cuáles son las principales características que tiene en común la población de estudiantes rezagados, permite identificar lo que podría llamarse factores de riesgo para futuras generaciones. Por ejemplo, la cantidad de materias que no ha logrado acreditar un estudiante en los 4 primeros semestres, el promedio de secundaria y las calificaciones en los exámenes de admisión y de diagnóstico, así como el género, son factores que deben tomarse en cuenta para identificar con anticipación si un estudiante está en riesgo de no terminar en 3 años. Este análisis permite tomar medidas preventivas y remediales para reducir la presencia de este problema, como por ejemplo, la organización de tutorías y asesorías académicas, la aplicación de programas de información sobre las posibilidades psicológicas y académicas que ofrece la institución y otras.

C. Población y muestras

La *Población* es el conjunto de elementos (personas, animales, plantas u objetos) que tienen ciertas características de interés para un estudio estadístico. Una población debe definirse en términos de:

- Tipo de elementos que la constituyen.
- Lugar o espacio donde se encuentra.
- Período de tiempo en el que se desarrolla el estudio.

La mayor parte de las veces, la población de un estudio estadístico es muy grande, y algunas veces es hipotética (es decir, no se conoce en realidad).

Ejemplos de poblaciones

a) Tiendas de sillas con ventas mensuales mayores a 50,000 unidades en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los años de 2016 a 2018.

b) Murciélagos de la familia Phyllostomidae, que se distribuían desde la vertiente del Pacífico de Sinaloa hasta Chiapas, durante los meses de marzo a junio de 2018.

c) Adultos con edades de 65 años en adelante habitantes de la colonia Agrícola Oriental de la Alcaldía de Iztacalco, y que se encontraban en situación de extrema pobreza entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2018.

Se le llama *tamaño de la población* al número total de individuos que la componen y en estas notas lo denotaremos por *N*.

Generalmente el costo, el tiempo y los recursos que se requieren para hacer un estudio que abarque a toda una población, resultan muy elevados. Por ello, se suele recurrir al uso de muestras.

Una *Muestra* es cualquier subconjunto de la población seleccionado para la investigación. Una *Muestra aleatoria* es un subconjunto que ha sido seleccionado mediante un método azaroso o aleatorio. Para que una muestra aleatoria sea útil para una investigación, se requiere que sea representativa de la población, es decir, 6 que sus elementos recojan características esenciales de los elementos que componen la población.

En estas notas, el tamaño de la muestra será denotado por n.

Ejemplos de muestras

En la población a) del ejemplo anterior, una muestra puede ser: 100 tiendas de sillas con las características indicadas, seleccionadas aleatoriamente.

En la población b), una muestra es: En cada uno de los estados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se capturaron 127 murciélagos Phyllostomidae en el periodo indicado.

En la población c), una muestra es: 50 adultos con las características indicadas, elegidos al azar en la colonia Agrícola Oriental en el período señalado.

D. Variables y datos

Variables estadísticas

Las características de interés en una población o una muestra se llaman variables. Por ejemplo, son variables estadísticas:

• El tiempo que te lleva trasladarte de tu casa a la escuela.

• El número de palabras que lees por minuto.

• Las carreras que elegirán los estudiantes de tu grupo de sexto semestre.

• El número de habitantes en el hogar de cada estudiante.

• La última película que vio en el cine cada estudiante de un grupo.

Es claro que estas características toman distintos valores en los individuos de la población o muestra.

Datos

Son los valores que toma una variable de estudio en cada individuo de la muestra o de la población. En los ejemplos de variables mencionados en la parte anterior, se pueden presentar los siguientes datos:

• 26, 28, 32, 35, 25 minutos

• 100, 105, 120, 110 palabras

• Medicina, Veterinaria, Sociología, Filosofía, Actuaría, etcétera

• 2, 3, 4, 5, 6 personas

• Rapsodia Bohemia, Aquaman, etcétera.

E. Recopilación de datos

Los datos estadísticos se obtienen por *levantamiento* o por *experimentación*.

El levantamiento de datos se puede llevar a cabo aplicando un cuestionario a través de entrevistas personales, telefónicas o mediante la web, mecanismos que se aplican cuando la población está formada por personas. También se puede recurrir a la observación directa, por ejemplo, tomar los signos vitales de pacientes o medir el tamaño promedio de las hojas de ciertas plantas.

En las situaciones descritas, el investigador registra o mide sistemáticamente, características y comportamientos que se presentan en el entorno, sin modificar a voluntad propia ninguno de los factores que intervienen en el proceso.

Si el levantamiento de información se aplica a todos los elementos de la población de estudio, se habla de un ***censo***.

La otra forma de recopilar datos es a través de estudios experimentales, es decir, cuando el investigador modifica por lo menos una de las variables del fenómeno en estudio. Por ejemplo, supongamos que se desea medir los efectos en la piel de los rayos ultravioleta emitidos por el sol. Se toma una muestra de 100 individuos que serán expuestos al sol durante 15 minutos, 50 individuos usarán un protector solar y la otra mitad no. Éste es un experimento porque se ha

decidido modificar la variable uso de protector solar y se debe asignar aleatoriamente quiénes formarán parte de cada grupo.

La variabilidad de los datos estadísticos se debe a la presencia del azar en los fenómenos que se estudian o en la elección de la muestra.

F. Ramas de la estadística

Se pueden distinguir dos grandes ramas en la estadística: la Estadística descriptiva y la Estadística inferencial.

Estadística descriptiva

Esta rama incluye un conjunto de técnicas para recopilar, ordenar, organizar, resumir y presentar datos de manera que resalten sus características más importantes, lo cual permite hacer observaciones y extraer conclusiones. Utiliza tablas, gráficas y medidas estadísticas.

Aunque las técnicas de la estadística descriptiva son útiles para cualquier colección de datos (de hecho surgieron del tratamiento de información proveniente de censos), en la actualidad estas técnicas se suelen usar para trabajar con información proveniente de muestras.

Estadística Inferencial

Se trata de procedimientos que permiten obtener ciertas conclusiones acerca de una población con base exclusivamente en la información proporcionada por una muestra aleatoria representativa.

El azar interviene en la elección de la muestra por lo que debe ser tomado en cuenta al hacer inferencias, y es aquí donde la Estadística se relaciona con la *Probabilidad*, que es la rama de las matemáticas encargada de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

REACTIVOS DE PRUEBA.

Las variables estadísticas pueden ser cualitativa y cuantitativa

VERDADADERO FALSO

¿Las variables cualitativas las podemos medir?

VERDADADERO FALSO

¿La cantidad de butacas en un salón de clase es un ejemplo de variable continua?

VERDADADERO FALSO

Si el número de datos es par, se calcula como el valor promedio de los dos valores centrales.

A)Mediana B)Moda C)Media D)Rango

Puede existir o no existir, e incluso no ser única en caso de existir.

A)Media B)Mediana C)Moda D)Rango

Es el conjunto TOTAL de “elementos” para realizar un análisis y poder tomar decisiones.

A)Experimento B)Muestra C)Población D)Dato

La estadística se encarga de recopilar y organizar datos.

VERDADADERO FALSO

El proceso que consiste en realizar la suma de cada uno de los datos y dividirlo por el total de los datos se llama:

A)Media B)Mediana C)Moda D)Rango

Es el nombre que se le da al proceso de ordenare los datos de manera ascendente o decreciente.

A)Experimento B)Observación C)Arreglo D)Ordinal

Es un conjunto representativo de la población a la cual se le va a aplicar un estudio

A)Población B)Muestra C)Individuo D)Dato

El "Estado Civil" es un tipo de variable:

A)Cualitativa Nominal B)Cualitativa Ordinal C)Cuantitativa Discreta D)Cuantitativa Continua.

La "Edad de una Personal" es un tipo de variable:

A)Cualitativa Nominal B)Cualitativa Ordinal C)Cuantitativa Discreta D)Cuantitativa Continua.

Es conocida como " el número de veces que se repite un dato"

A)Frecuencia Relativa B)Frecuencia C)Frecuencia Absoluta acumulada D)Población

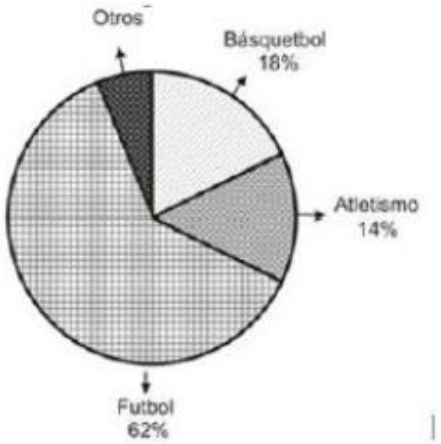
Además de la Estadística Inferencial, ¿que otro tipo de estadística existe?

A)Grafológica B)Referencial C)Socio-Poblacional D)Descriptiva

Se puede controlar el entorno, por ejemplo la iluminación o alimento de los sujetos de estudio

A)Estudio de Observación B)Experimento C)Varianza D)Estadística

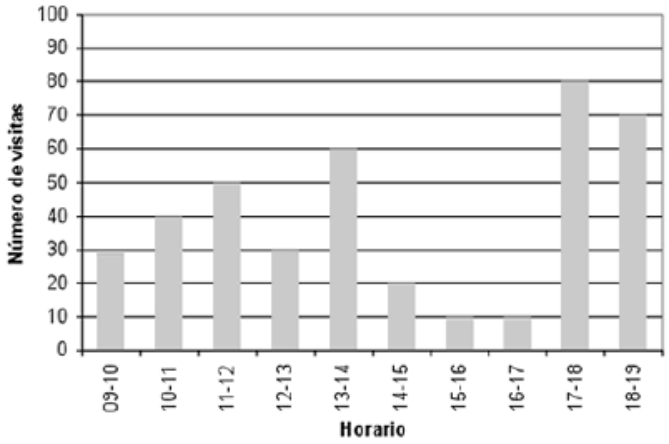
Una encuesta realizada a 1400 alumnos sobre sus preferencias deportivas, mostró los siguientes resultados:



Determine cuantos alumnos prefieren otro tipo de deportes a los que la mayoría prefiere:

A) 6 B) 84 C) 840 D) 1316

La gráfica representa el número de visitas que ha tenido una página web desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.



¿Cuántas visitas se tuvieron entre las 12:00 y las 3:00 de la tarde?

A) 90 B) 110 C) 120 D) 160

Las calificaciones de Emma durante el semestre

han sido: 3, 6, 7, 9, 8, 5, 8, 7, 10 ,6 ,7 ,5, 8, 3, 5, 9, 8, 10, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8.

Determina la moda:

A) 7 B) 8 C) 6 D) 6.5

En la siguiente tabla... Determina Moda y Media

24	40	27	24	19	34	21
24	28	24	40	21	24	21
34	21	27	25	40	28	34
25	21	24	40	23	28	

A) Mo 24, Media 27.4 B) Mo 25, Media 27

C) Mo 27.4, Media 24 D) Mo 27, Media 25